

第4章 4.5.1—4.5.2 选择题：答案与详解

对应资料：《统计学（第3版）学习指导及能力提升训练》，第4章“时间序列分析”。4.5.1 单项选择题见 PDF 第 80—86 页，4.5.2 多项选择题见第 86—89 页；书后答案表见第 313—314 页。下文按题意概括题目，不逐字重录全部选项。

4.5.1 单选答案速查：1—10 题依次为 C、D、A、C、C、B、C、B、B、D；11—20 题依次为 D、C、B、A、A、B、C、B、B、C。

4.5.2 多选答案速查：1—10 题依次为 BDE、BD、ACE、BCE、AC、BDE、BE、BD、ACE、AE。

4.5.1 单项选择题（20 题）

1. 时间数列所属时间的可比性

答案：C。

1. 编制时间数列时，要考虑各期统计值所覆盖的时间，使各期数值能够合理比较。
2. 通常应采用相同长度的时期或相同间隔的时点；但“必须始终相同”过于绝对。为特定研究目的，或在特殊历史时期，时期长短有时可以不同，并应在比较时说明和处理这种差异。
3. A、B 把通常原则说成了绝对要求；D 则完全忽略时间范围。因此选 C。

2. 只有本年各月月末库存额，能计算哪段时期的平均库存额

答案：D；2—12 月月平均库存额约为 4.02 万元。

1. “月末库存额”是**时点指标**，不能把 12 个月末数值直接作简单算术平均，就称为 1—12 月的平均库存额。
2. 要计算 1—12 月的平均库存额，必须有**上年 12 月末**的库存额作为年初时点。本题没有给出，因此不能准确计算全年平均值。
3. 现有的 1 月末至 12 月末共 12 个连续时点，恰好覆盖**2—12 月的 11 个月**。中间 10 个月末的库存额合计为 39.0 万元；各月等间隔，使用首末折半法：

$$\bar{a}_{2-12\text{月}} = \frac{4.8/2 + 39.0 + 5.6/2}{11} = \frac{44.2}{11} \approx 4.02 \text{ 万元}$$

4. 分母是**11 个月**，不是 12 个时点。符合这一时间范围和公式的是 D。

3. 哪一项不属于序时平均数

答案：A。

1. 序时平均数把一段时间内的动态数据概括为平均水平、平均增量或平均速度。
2. B、C、D 都明确涉及“最近 5 年”的年均值。
3. A 是某一年的人口自然增长率，只描述这一年的情况，没有对多年数据求序时平均。因此选 A。

4. 三段持续时间不同的存款余额求 1 月平均值

答案：C；110 万元。

1. 1 月 1—8 日为 8 天，9—21 日为 13 天，22—31 日为 10 天，合计 31 天。
2. 各段余额在该段时间内保持相应水平，故以持续天数为权数：

$$\bar{a} = \frac{102 \times 8 + 108 \times 13 + 119 \times 10}{8 + 13 + 10} = \frac{3410}{31} = 110 \text{ 万元}$$

3. 三段天数不等，不能对 102、108、119 简单平均；首末折半法也不适用于这里给出的分段持续时间。选 C。

5. 固定资产投资额的平均发展速度应采用哪种方法

答案：C，方程式法。

1. 选择方法先看分析目标：几何平均法（水平法）要求推算的末期水平与实际末期水平一致；方程式法（累计法）要求推算的各期水平之和与实际累计数一致。
2. 固定资产投资额通常关注整个时期完成的投资总额。为使按平均速度推算的各期投资额之和符合累计投资额，宜用方程式法。
3. A、B 都指向重视末期水平的几何平均法 / 水平法；D 忽略了两种方法适用目标的差别。因此选 C。

6. 已知上年末和本年 12 个月末库存额，求全年平均库存额

答案：B；41 万元。

1. 本题比第 2 题多给了上年末库存额 52 万元，因此具备计算全年平均库存额所需的年初时点。
2. 年初至年末共有 13 个等间隔时点，覆盖 12 个月。用首末折半法：

$$\bar{a} = \frac{52/2 + (48 + 44 + 36 + 32 + 30 + 40 + 36 + 34 + 42 + 46 + 50) + 56/2}{12} = \frac{492}{12} = 41 \text{ 万元}$$

3. 首末两个时点各占半份，中间 11 个时点各占一份；分母为 12 个月度间隔。选 B。

7. 为消除季节变动影响，应计算哪种速度指标

答案：C，年均发展速度。

1. 季节变动是在一年内部按月、季度等重复出现的波动。
2. 按年观察并计算年均发展速度，可以避开年内各季节位置不同带来的波动，概括跨年的发展情况。
3. 普通环比或定基发展速度若使用月度、季度数值，仍可能受到季节差异影响；“平均发展速度”也未限定按年。因此按题目选 C。

8. 单位成本平均发展速度为 98.5% 的含义

答案：B，平均每年降低 1.5%。

1. 平均发展速度表示每年的水平约为上一年的 98.5%。
2. 平均增长速度 = 平均发展速度 - 100% = -1.5%。
3. 负增长表示单位成本平均每年降低 1.5%；98.5% 不是“报告年相对基年”的总发展速度。选 B。

9. 两段增长倍数如何合并

答案：B；全期增长 4.25 倍，即增长 425%。

1. “2020 年比 2015 年增长 1.5 倍”表示 2020 年是 2015 年的 $1 + 1.5 = 2.5$ 倍。
2. “2015 年比 2012 年增长 1.1 倍”表示 2015 年是 2012 年的 $1 + 1.1 = 2.1$ 倍。
3. 跨期的发展速度相乘，得到 2020 年是 2012 年的 $2.5 \times 2.1 = 5.25$ 倍。
4. 题目问“共增长”，应从发展倍数中减 1： $5.25 - 1 = 4.25$ 倍。对应 B。不能直接把两段增长倍数相加或相乘。

10. 由定基增长和前三年环比速度求 2023 年环比速度

答案：D；约 102.99%。

1. 2023 年比 2019 年增长 16.4%，所以 2019—2023 年的定基发展速度为 $1 + 16.4\% = 1.164$ 。
2. 定基发展速度等于 2020、2021、2022、2023 四个环比发展速度的乘积。
3. 设 2023 年的环比发展速度为 x ，则

$$1.035 \times 1.04 \times 1.05 \times x = 1.164,$$

$$x = \frac{1.164}{1.035 \times 1.04 \times 1.05} \approx 1.029888 = 102.99\%$$

11. 连续五年经济增长率求年平均经济增长率

答案：D；约 8.66%。

1. 各年增长率不能直接相乘；先逐一转成环比**发展速度**：1.09、1.078、1.086、1.094、1.085。
2. 五年总发展速度为五个环比发展速度之积。
3. 取五次方根得到年平均**发展速度**，再减 1，才是年平均**增长率**：

$$\bar{g} = (1.09 \times 1.078 \times 1.086 \times 1.094 \times 1.085)^{1/5} - 1 \approx 0.08659 = 8.66\%$$

4. D 给出这一完整形式。A 的算术平均虽然数值接近，却没有体现逐年复合增长；只开方不减 1 得到的是发展速度，不是增长率。

12. 移动平均要消除季节变动，项数如何选

答案：C。

1. 季节周期内各季节的高低波动，需要在同一平均窗口中完整覆盖。
2. 因此移动平均项数 k 应与**季节周期长度**一致：月度序列通常取 12 项，季度序列通常取 4 项。
3. 取奇数或偶数本身不是消除季节因素的条件；也不能任意取值。选 C。

13. 直线趋势方程的斜率为负

答案：B，下降趋势。

1. 直线趋势方程为 $\hat{y}_t = a + bt$ 。
2. 时间 t 每增加 1 期，趋势值改变 b 个单位： $\hat{y}_{t+1} - \hat{y}_t = b$ 。
3. 若 $b < 0$ ，每期趋势值下降，故选 B。

14. 指数趋势方程中的 $b = 1.2$

答案：A，每期发展速度约为 120%。

1. 指数趋势模型为 $\hat{y}_t = ab^t$ ，相邻两期趋势值之比为 $\hat{y}_t / \hat{y}_{t-1} = b$ 。
2. 当 $b = 1.2$ ，每期发展速度为 $1.2 = 120\%$ ，每期增长速度为 $120\% - 100\% = 20\%$ 。
3. 1.2 是**倍数**，不是每期增加 1.2 个单位，也不是增长 120%。选 A。

15. 乘法模型中哪个因素与原数列同单位

答案：A，长期趋势 T 。

1. 乘法模型写成 $Y = T \times S \times C \times I$ 。
2. 季节、循环和不规则因素通常以无量纲的比率或指数表示。
3. 要使等式两边单位一致，长期趋势 T 必须与原数列 Y 使用相同计量单位。选 A。

16. 由全年月均、7 月季节比率和 8 月相对 7 月降幅求 8 月销售量

答案：B；121 万件。

1. 全年销售量大体持平，年平均为 1200 万件，故基准月均销售量为 $1200/12 = 100$ 万件。
2. 7 月季节比率为 220%，所以 7 月正常销售量为 $100 \times 220\% = 220$ 万件。
3. 8 月比 7 月低 45%，即为 7 月的 55%： $220 \times (1 - 45\%) = 121$ 万件。
4. 对应 B。这里的 45% 以 7 月销售量为基数，不是以全年月均量为基数。

17. 同期平均法适合何种趋势的季节数列

答案：C，水平趋势。

1. 同期平均法先对历年同月或同季的数据求平均，再与总平均比较。
2. 这种做法能减弱不规则波动，但没有先消除明显的长期上升或下降趋势。
3. 当序列大体呈水平趋势时，总平均可以作为比较基准，求得的季节比率较合适。因此选 C。

18. 某月季节比率为 1.88

答案：B，该月属于旺季。

1. 季节比率 1.88 即 188%，表明该月正常水平约为基准水平的 1.88 倍。
2. 因为 $1.88 > 1$ ，该月通常高于基准水平 88%，可判断为旺季。
3. 这个 88% 是相对基准水平的差额，不能理解为同比或环比增长 88%。选 B。

19. 年度时间序列不可能包含哪种因素

答案：B，季节因素。

1. 季节变动指一年内部按月、季度等重复出现的周期性变化。
2. 年度序列每年只有一个观测值，没有年内各季节的观测位置，因此不能表现季节变动。
3. 长期趋势、跨年循环和不规则波动仍可能出现在年度数据中。选 B。

20. 同期平均法第一步对历年同月或同季求平均的目的

答案：C，消除不规则变动。

1. 将多个年份的同一个月（或同一季度）的数据放在一起，可以保留这一月份（季度）较稳定的季节特点。
2. 对这些同期数据求平均，偶然偏高和偶然偏低的随机影响会相互抵消，从而减弱不规则变动。
3. 此步骤并不以消除季节变动为目的；季节差异正是后续计算季节比率所需的信息。选 C。

单选核对说明：答案字母逐题核对了配套书书后答案表；第 2、4、6、9、10、11、16 题的数值按题目数据重新计算。第 1 题的 C 是教材给出的限定性例外，不能理解为编制时间数列时可以随意忽略所属时间的可比性。

4.5.2 多项选择题（10 题）

1. 时间数列的基本认识

答案：B、D、E。

1. 时间数列把某一统计指标在不同时间的数值按**时间先后**排列，所以 B 正确；数值并非按大小排序，A 错误。
2. 将各期数值连接起来，才能研究水平和速度的变化，因此时间数列是动态分析的基础，D 正确。
3. 编制数列必须注意指标口径、计算方法、所属时间等方面的可比性，E 正确。
4. 并非所有数值都能相加：例如把不同月末的库存额相加，会重复计算同一批存货，也没有明确的时期总量意义。因此 C 错误。

2. 时点数列的特点

答案：B、D。

1. 时点数列反映现象在**某一时刻**的状态，如月末库存额。一个时点的库存额不会因为两个观测时点相隔更久就自动变大，所以 B 正确、A 错误。
2. 不同时点的存量可能反复包含同一对象，直接相加没有实际总量意义，所以 D 正确、C 错误。
3. 时点值是在指定时刻登记或观察得到的；“连续登记并累积”是时期数列的典型特点，E 错误。

3. 时期数列的特点

答案：A、C、E。

1. 时期数列反映**一段时期内发生的总量**，例如每月销售额。一般而言，统计时期越长，累计总量越大，所以 A 正确、B 错误。
2. 相邻且不重叠的时期数值可以相加，得到更长时期的总量，例如各月销售额之和为全年销售额，所以 C 正确、D 错误。
3. 时期总量由该时期内的活动连续登记或累计而成，E 正确。以上特点与第 2 题的时点数列形成对照。

4. 平均增减量的定义与公式

答案：B、C、E。

1. 设时间数列有 n 项，逐期增减量共有 $n - 1$ 个。逐期增减量分别为 $\Delta_i = y_i - y_{i-1}$ 。
2. 平均增减量就是**各期逐期增减量的平均**，所以 B 正确：

$$\bar{\Delta} = \frac{\sum_{i=2}^n \Delta_i}{n - 1}$$

3. 逐期增减量相加会抵消中间项，结果等于首末两期的累计增减量 $y_n - y_1$ 。因此

$$\bar{\Delta} = \frac{y_n - y_1}{n - 1} = \frac{\text{累计增减量}}{\text{逐期增减量个数}}$$

C 和 E 也正确。

4. 不能把**各期累计增减量**再求平均或求和后除以逐期增减量个数；同一增量会被重复计入。A、D 错误。

5. 相对数或平均数数列怎样求平均发展水平

答案：A、C。

1. 先写出原指标的计算关系。若每期的相对数或平均数为 $r_i = N_i/D_i$ ，则综合一段时期的水平通常应由**分子合计与分母合计再对比**：

$$\bar{r} = \frac{\sum_i N_i}{\sum_i D_i} = \frac{\sum_i D_i r_i}{\sum_i D_i}$$

这相当于以分母为权数的平均，体现了 A 的原则。

2. 若各期作为对比基础的分母 D_i 相同，各期权数相等，上式就变为 $\bar{r} = (r_1 + \cdots + r_n)/n$ ，可以简单平均，C 正确、D 错误。
3. 若各期分母不同，直接对比率简单平均会让规模大小不同的时期具有相同影响，B 错误；在分母相等等条件下又可以简单平均，所以“只能用加权算术平均法”的 E 也过于绝对。

6. 研究长期趋势的目的

答案：B、D、E。

1. 长期趋势揭示时间数列较持久的变化方向和规律，因此 D 正确。
2. 认识已有趋势是进行趋势外推预测的必要条件之一，因此 B 正确。
3. 将长期趋势从原数列中分离或剔除，才能更清楚地研究季节、循环等其他因素，因此 E 正确。
4. 趋势分析本身只刻画随时间变化的形态，不能单凭数列确定变化的**原因或经济效果**；这需要额外资料和分析，所以 A、C 不属于本题所问的直接目的。

7. 季度资料的季节指数应满足什么条件

答案：B、E。

1. 一年有 4 个季度。季节指数以 1 为总体平均水平，四个季度的指数平均应为 1，所以 E 正确。
2. 四个数的平均为 1，等价于它们的总和为 $4 \times 1 = 4$ ，所以 B 也正确。
3. 若以百分数表示，则四季指数平均为 100%，总和为 400%。A 的“和为 1”、C 的“和为 12”、D 的“平均为 0”均不符。

8. 指数平滑法如何使用历史数据

答案：B、D。

1. 一次指数平滑的递推式为 $S_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)S_{t-1}$ ，其中通常 $0 < \alpha < 1$ 。
2. 反复代入前一期平滑值，得到近期观测值、较早观测值和初始平滑值的加权组合：

$$S_t = \alpha y_t + \alpha(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 y_{t-2} + \cdots + (1 - \alpha)^t S_0$$

3. 因而它并非只包含最近 k 期数据，而是通过递推包含全部已有信息，B 正确、A 错误。
4. 权数随数据变旧而按 $(1 - \alpha)$ 的幂次递减，近期数据权数较大，D 正确；不是等权，也不是远期权数更大，C、E 错误。

9. 根据五年数值核对增长指标

答案：A、C、E。

题目给出的五年数值依次为 1000、1100、1300、1350、1400 万元。原题题干写“利润资料”，表格行名却写“销售额/万元”；下面仅按表中数值计算，不把两种指标混同。

1. **A 正确**：第 2 年环比增长速度 $= (1100 - 1000)/1000 = 10\%$ 。第 2 年相对于首年计算定基增长速度时，基期也是第 1 年，因此同样为 10%。
2. **B 错误**：第 3 年累计增长量 $= 1300 - 1000 = 300$ 万元；第 3 年逐期增长量 $= 1300 - 1100 = 200$ 万元。二者不相等。
3. **C 正确**：第 4 年定基发展速度 $= 1350/1000 = 1.35 = 135\%$ 。注意“发展速度”无须减 1；若求定基增长速度才是 35%。
4. **D 错误、E 正确**：第 5 年“增长 1% 的绝对值”以上年即第 4 年的水平为基数，是 $1350 \times 1\% = 13.5$ 万元，而不是按第 5 年的 1400 万元得到 14 万元。

10. 季节变动的测定与季节比率

答案：A、E。

1. 测定季节变动，是为了识别现象在一年内重复出现的季节周期和强弱，A 正确。
2. 可以采用同期平均法，也可以先剔除趋势（或趋势—循环）再测定季节比率，并非都用按月（季）平均法，B 错误。
3. 衡量季节影响大小，要看季节比率偏离 1 有多远，即 $|S - 1|$ 。越接近 1，季节影响越小，所以 E 正确。
4. 比率“越小”或“越大”本身都不能单独判断影响强弱。例如 0.8 与 1.2 都偏离 1 达 0.2，分别表示低于或高于基准水平 20%；C、D 均错误。